

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1-2
«Основные конструкции языка Python»

Выполнил:

Студент группы ИУ5-31Б

Горячева С.А.

Преподаватель:

Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Задание:

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.

Листинг кода lab_1_оор.py

```
1  import sys
2  import math
3
4  class CoefficientReader:
5
6      def get_coefficient(self, index, prompt, is_a=False):
7          arg_value = None
8          if len(sys.argv) > index:
9              arg_value = sys.argv[index]
10
11          while True:
12              try:
13                  if arg_value is not None:
14                      coefficient_str = arg_value
15                      arg_value = None
16                  else:
17                      print(prompt, end="")
18                      coefficient_str = input()
19
20                      coefficient = float(coefficient_str)
21
22                      if is_a and coefficient == 0:
23                          print("Ошибка: Коэффициент 'А' не может быть равен 0 для биквадратного уравнения.")
24                          continue
25
26                      return coefficient
27
28          except (ValueError, TypeError):
29              print(f"Ошибка: Введено некорректное значение '{coefficient_str}'. Пожалуйста, введите число.")
30
31
32  class BiquadraticEquation:
```

```

33
34 def __init__(self, a, b, c):
35     self.a = a
36     self.b = b
37     self.c = c
38     self.roots = set()
39     self.t_roots = []
40     self.discriminant = 0
41     self.solve()
42
43 def solve(self):
44
45     if self.a == 0:
46         print("Ошибка: 'A' не может быть 0.")
47         return
48
49     self.discriminant = self.b**2 - 4*self.a*self.c
50
51     if self.discriminant > 0:
52         t1 = (-self.b + math.sqrt(self.discriminant)) / (2*self.a)
53         t2 = (-self.b - math.sqrt(self.discriminant)) / (2*self.a)
54         self.t_roots = [t1, t2]
55     elif self.discriminant == 0:
56         t = -self.b / (2*self.a)
57         self.t_roots = [t]
58
59     for t in self.t_roots:
60         if t > 0:
61             x1 = math.sqrt(t)
62             x2 = -math.sqrt(t)
63             self.roots.add(x1)
64             self.roots.add(x2)
65         elif t == 0:
66             self.roots.add(0.0)
67
68 def display_results(self):
69
70     print(f"\n--- Результаты для {self.a}x^4 + ({self.b})x^2 + ({self.c}) = 0 ----")
71     print(f"Дискриминант (D) для 't': {self.discriminant}")
72
73     if not self.t_roots:
74         print("Корней для 't' нет.")
75     else:
76         print(f"Корни для 't': {'', '.join(map(str, self.t_roots))}")
77
78     if not self.roots:
79         print("\nРезультат: Уравнение не имеет действительных корней.")
80     else:
81         sorted_roots = sorted(list(self.roots))
82         print(f"\nРезультат: Найдено {len(sorted_roots)} действительных корней:")
83         for i, root in enumerate(sorted_roots):
84             print(f"x{i+1} = {root}")
85
86 def main():
87     print("---- Решение биквадратного уравнения ax^4 + bx^2 + c = 0 (OOP) ----")
88
89     reader = CoefficientReader()
90     a = reader.get_coefficient(1, "Введите коэффициент A: ", is_a=True)
91     b = reader.get_coefficient(2, "Введите коэффициент B: ")
92     c = reader.get_coefficient(3, "Введите коэффициент C: ")
93
94     equation = BiquadraticEquation(a, b, c)
95     equation.display_results()
96
97 if __name__ == "__main__":
98     main()

```

Результат выполнения lab_1_oop.py

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
sofagoraceva@MacBook-Air-Sofa Goryacheva_2025_Labs % /usr/local/bin/python3 /Users/sofagoraceva/Goryacheva_2025_Labs/Lab_1/
lab_1_oop.py
--- Решение биквадратного уравнения  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  (ООП) ---
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: -13
Введите коэффициент C: 36

--- Результаты для  $1.0x^4 + (-13.0)x^2 + (36.0) = 0$  ---
Дискриминант (D) для 't': 25.0
Корни для 't': 9.0, 4.0

Результат: Найдено 4 действительных корней:
x1 = -3.0
x2 = -2.0
x3 = 2.0
x4 = 3.0
sofagoraceva@MacBook-Air-Sofa Goryacheva_2025_Labs %
```

Листинг кода lab_1_procedural.py

```
1 import sys
2 import math
3
4 def get_coefficient(index, prompt):
5
6     while True:
7         try:
8             if len(sys.argv) > index:
9                 coefficient_str = sys.argv[index]
10            else:
11                print(prompt, end="")
12                coefficient_str = input()
13
14            coefficient = float(coefficient_str)
15
16            if index == 1 and coefficient == 0:
17                print("Ошибка: Коэффициент 'A' не может быть равен 0 для биквадратного уравнения.")
18                if len(sys.argv) > index:
19                    sys.argv[index] = None
20                continue
21
22            return coefficient
23
24        except (ValueError, TypeError):
25            print(f"Ошибка: Введено некорректное значение '{coefficient_str}'. Пожалуйста, введите число.")
26            if len(sys.argv) > index:
27                sys.argv[index] = None
28        except IndexError:
29            pass
30
31 def solve_biquadratic(a, b, c):
32
33     d = b**2 - 4*a*c
34
35     print(f"\nДискриминант (D) для  $at^2 + bt + c = 0$ : {d}")
36
```

```

37     t_roots = []
38     if d > 0:
39         t1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2*a)
40         t2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2*a)
41         t_roots = [t1, t2]
42         print(f"Корни для 't': t1 = {t1}, t2 = {t2}")
43     elif d == 0:
44         t = -b / (2*a)
45         t_roots = [t]
46         print(f"Единственный корень для 't': t = {t}")
47     else:
48         print("Корней для 't' нет, следовательно, нет и действительных корней 'x'.")
49         return set()
50
51     x_roots = set()
52     for t in t_roots:
53         if t > 0:
54             x1 = math.sqrt(t)
55             x2 = -math.sqrt(t)
56             x_roots.add(x1)
57             x_roots.add(x2)
58         elif t == 0:
59             x_roots.add(0.0)
60
61     return x_roots
62
63 def main():
64     print("---- Решение биквадратного уравнения  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  (Процедурный) ----")
65
66     a = get_coefficient(1, "Введите коэффициент A: ")
67     b = get_coefficient(2, "Введите коэффициент B: ")
68     c = get_coefficient(3, "Введите коэффициент C: ")
69
70     print(f"\nРешаем уравнение: {a}x^4 + ({b})x^2 + ({c}) = 0")
71
72     roots = solve_biquadratic(a, b, c)
73
74     if not roots:
75         print("\nРезультат: Уравнение не имеет действительных корней.")
76     else:
77         sorted_roots = sorted(list(roots))
78         print(f"\nРезультат: Найдено {len(sorted_roots)} действительных корней:")
79         for i, root in enumerate(sorted_roots):
80             print(f"x{i+1} = {root}")
81
82     if __name__ == "__main__":
83         main()

```

Результат выполнения lab_1_procedural.py

```

sofagoraceva@MacBook-Air-Sofa Goryacheva_2025_Labs % /usr/local/bin/python3 /Users/sofagoraceva/Goryacheva_2025_Labs/Goryacheva_2025_Labs/Lab_1/
lab_1_procedural.py
---- Решение биквадратного уравнения  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  (Процедурный) ----
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: -5
Введите коэффициент C: 4

Решаем уравнение: 1.0x^4 + (-5.0)x^2 + (4.0) = 0

Дискриминант (D) для  $at^2 + bt + c = 0$ : 9.0
Корни для 't': t1 = 4.0, t2 = 1.0

Результат: Найдено 4 действительных корней:
x1 = -2.0
x2 = -1.0
x3 = 1.0
x4 = 2.0
sofagoraceva@MacBook-Air-Sofa Goryacheva_2025_Labs %

```